

05 積分によるエネルギー計算

この章の中心は、変化する量を積分してエネルギー・仕事・平均値へ変換することである。二種では積分計算だけでなく、何を積分するか、積分変数、RMSか瞬時値か、電源接続条件まで判定して式を立てる。

1. このテーマで電験は何を問うか

- ・ 時間変化する電力 $P(t)$ からエネルギーを求める。
- ・ 位置で変化する力 $F(x)$ から仕事を求める。
- ・ 電界・磁界のエネルギー密度を体積積分する。
- ・ コンデンサとインダクタの蓄積エネルギーを接続条件とともに使う。
- ・ 一周期エネルギーから平均電力を求める。
- ・ 平均値とRMSを区別し、RMSで与えられた正弦波を瞬時値へ戻して積分する。

2. 電力を時間積分するとエネルギーになる

電力は単位時間当たりのエネルギーなので $P(t)=dE/dt$ 。時刻 t_1 から t_2 までの授受エネルギーは次式で求める。

$$E = \int [t_1 \rightarrow t_2] P(t) dt$$

単位は $[W] \cdot [s]=[J]$ 。電力一定なら $E=P \Delta t$ 。1 Wh=3600 J、1 kWh=3.6 MJ。力行・回生を同じ積分で扱う場合は符号を先に固定する。本章では車両へ供給する電力を正、電源側へ返す回生電力を負とする。

3. 力を位置で積分すると仕事になる

$$W = \int [x_1 \rightarrow x_2] F(x) dx$$

力一定なら $W=F \Delta x$ 。単位は $[N] \cdot [m]=[J]$ 。 $F(x)$ が与えられているのに dt で積分しない。

4. 平均値とRMS

$$x_{avg} = (1/T) \int [0 \rightarrow T] x(t) dt$$

$$E_{cycle} = \int [0 \rightarrow T] P(t) dt, P_{avg} = E_{cycle}/T = f E_{cycle}$$

R3一次理論問2では、ヒステリシスループ面積 $S [J/m^3]$ が1周期・単位体積当たりの損失を表す。 $S=5.0 \times 10^{-2} J/m^3$ 、 $V=1.5 \times 10^{-3} m^3$ 、 $f=60 Hz$ なら $E_{cycle}=0.75 J$ 、 $P_{avg}=45 W$ 。

$$x_{rms} = \sqrt{(1/T) \int [0 \rightarrow T] x(t)^2 dt}$$

$$\text{正弦波: } X_m = \sqrt{2} X_{rms}$$

純粋な正弦波は一周期平均が0でもRMSは0ではない。瞬時波形を積分する前に、RMSから必要な波高値へ戻す。

5. 三相全波整流の平均値を積分で求める

R4二次「機械・制御」問3 (1) では、線間電圧RMS V_{ab} から整流後の平均直流電圧を導く。波高値は $\sqrt{2} V_{ab}$ 。三相全波整流では 60° ごとに同じ区間が6回現れる。

$$\begin{aligned} E_d &= (6/(2\pi)) \int [-\pi/6 \rightarrow \pi/6] \sqrt{2} V_{ab} \cos \theta \, d\theta \\ &= (3\sqrt{2}/\pi) V_{ab} = \text{約} 1.350 V_{ab} \end{aligned}$$

$V_{ab}=220 \text{ V}$ なら $E_d=\text{約} 297 \text{ V}$ 。解法順序は RMS → 波高値 → 瞬時波形 → 区間積分 → 平均値。PWMや後続の電流波形は本Topicでは扱わない。

6. 電界に蓄えられるエネルギー

$$\begin{aligned} w_e &= (1/2) \epsilon E_{\text{field}}^2 \text{ [J/m}^3\text{]} \\ W_e &= \int w_e \, dV \end{aligned}$$

線形コンデンサでは $v=q/C$ を使って 0 から Q まで蓄える仕事を積分する。

$$W_e = \int [0 \rightarrow Q] v \, dq = Q^2/(2C) = (1/2) QV = (1/2) CV^2$$

状態変化問題では何が一定かを先に確認する。電源から切り離されていれば電荷一定の場合があり、理想電圧源につないだままなら電圧一定である。

一定電圧で誘電体を引き抜く場合

H25一次理論問1。初期容量 $C_i = \epsilon_0 \epsilon_r a^2/d$ 、最終容量 $C_f = \epsilon_0 a^2/d$ 。電圧 V 一定なら $W_i = (1/2) C_i V^2$ 、 $W_f = (1/2) C_f V^2$ 。

電源へ戻る電荷は $\Delta Q = (C_i - C_f) V$ 、電源が受け取るエネルギーは $V \Delta Q = (C_i - C_f) V^2$ 。

$$\begin{aligned} W_{\text{ext}} &= W_f + W_{\text{source}} - W_i \\ &= (1/2) (C_i - C_f) V^2 \\ &= (1/2) \epsilon_0 (\epsilon_r - 1) a^2 V^2 / d \end{aligned}$$

コンデンサだけのエネルギー変化で外力仕事を決めず、電源との授受まで含めて収支を立てる。

7. 磁界に蓄えられるエネルギー

$$w_m = (1/2)BH = (1/2)\mu H^2 \text{ [J/m}^3\text{]}$$

$$W_m = \int w_m dV$$

線形インダクタでは鎖交磁束 $\lambda = Li$ なので、電流を0から*I*まで増やす間に蓄えられるエネルギーは次式となる。

$$W_m = \int [0 \rightarrow I] i d\lambda = \int [0 \rightarrow I] iL di = (1/2)LI^2$$

結合コイル

$$W = (1/2)L_1I_1^2 + (1/2)L_2I_2^2 + M I_1I_2$$

$M = M_0 \cos \theta$ のとき

$$W = (1/2)L_1I_1^2 + (1/2)L_2I_2^2 + M_0I_1I_2 \cos \theta$$

相互項の符号は巻線・電流の基準方向に依存する。本Topicではこのエネルギー式までとし、エネルギー微分によるトルク計算へ進まない。

円柱導体内部の磁気エネルギー

R6一次理論問2。半径 *a* の円柱導体に電流 *I* が一様分布。半径 *r* 内を流れる電流は $I_r = I r^2/a^2$ 。アンペールの法則から $H(r) = Ir/(2\pi a^2)$ 。

$$w_m = (1/2)\mu H^2 = \mu I^2 r^2/(8\pi^2 a^4)$$

$$dV = 2\pi r dr$$

$$W_i = \int [0 \rightarrow a] w_m dV = \mu I^2/(16\pi)$$

重要なのは、エネルギー密度をその場所に対応する体積要素で積分すること。

8. 短絡コイルで保存される量と外力の仕事

R2一次理論問2。短絡コイルで抵抗・渦電流・ヒステリシス損を無視すると鎖交磁束が保存される。

$$L(x)i = L(0)I \rightarrow i = L(0)I/L(x)$$

$$W_0 = (1/2)L(0)I^2$$

$$W(x) = (1/2)\{L(0)^2/L(x)\}I^2$$

$$W_{\text{ext}} = W(x) - W_0$$

インダクタンスが変わるのに初期電流 *I* を使い続けず、保存される鎖交磁束から位置ごとの電流を先に求める。

9. 新幹線の力行・回生を積分で読む

実車値を仮定せず一般の電力波形として扱う。力行を正、回生を負とすれば $E_{\text{net}} = \int P(t) dt$ 。

仮定モデルとして、力行8 MWが120 s、無電力60 s、回生-3 MWが90 s続く場合

$$\begin{aligned} E_{\text{net}} &= 8 \times 10^6 \times 120 - 3 \times 10^6 \times 90 \\ &= 6.90 \times 10^8 \text{ J} = 690 \text{ MJ} = \text{約} 191.7 \text{ kWh} \end{aligned}$$

これは実車性能値ではなく $E = \int P dt$ の読み方を示す仮定値。運転曲線、速度、加速度、所要時間はTopic 06で扱う。

10. 問題を見たときの解法手順

1. 積分する量が $P(t)$ 、 $F(x)$ 、エネルギー密度 w のどれかを判定する。
2. 積分変数と積分区間を明示する。
3. RMS、波高値、平均値を区別し、必要なら瞬時値へ変換する。
4. $E = \int P dt$ 、 $W = \int F dx$ 、 $W = \int w dV$ の適切な式へ代入する。
5. 周期波形なら一周積分から平均値へ接続する。
6. 電界・磁界問題では電源接続条件、線形性、保存される量を確認する。
7. J、W、Wh等へ単位を整理し、符号とエネルギー収支を検算する。

11. 頻出ミス

- ・ $P(t)$ を dx 、 $F(x)$ を dt で積分する。
- ・ 秒で積分した結果をそのまま kWh と扱う。
- ・ 平均値とRMSを混同し、RMS値をそのまま瞬時値の振幅にする。
- ・ エネルギー密度 $[J/m^3]$ を体積積分せず全エネルギー $[J]$ と扱う。
- ・ コンデンサの電荷一定と電圧一定を取り違える。
- ・ 電圧源につながれたコンデンサで電源との授受を無視する。
- ・ 短絡コイルで L が変わるのに電流一定と仮定する。
- ・ 結合コイルの相互項を落とす。

範囲境界: Topic 06の運転曲線、Topic 07以降の微分方程式、Topic 13以降のフーリエ解析、選定過去問の対象外小問、未確認実車値は本Topicへ追加しない。

3段階例題

例題1 基礎: 時間変化する電力から電力量を求める

仮想車両モデルで、0～120 sは $P=8$ MW、120～180 sは $P=0$ 、180～270 sは $P=-3$ MW。力行を正、回生を負として正味エネルギーを求めよ。

$$\begin{aligned} E &= \int P dt \\ &= (8 \times 10^6) \times 120 + 0 \times 60 + (-3 \times 10^6) \times 90 \\ &= 9.60 \times 10^8 - 2.70 \times 10^8 \\ &= 6.90 \times 10^8 \text{ J} = 690 \text{ MJ} = 191.7 \text{ kWh} \end{aligned}$$

検算: 力行分266.7 kWh、回生分75.0 kWh。差は191.7 kWh。

例題2 本試験標準: 円柱導体内部の磁気エネルギー

半径 a の長い円柱導体に直流 I が断面内で一様に流れる。透磁率を μ とし、導体内部に蓄えられる単位長さ当たりの磁気エネルギーを求めよ。

$$\begin{aligned} I_r &= I r^2 / a^2 \\ H(r) &= I r / (2 \pi a^2) \\ w_m &= (1/2) \mu H^2 = \mu I^2 r^2 / (8 \pi^2 a^4) \\ dV &= 2 \pi r dr \\ W_i &= \int_{0 \rightarrow a} w_m dV = \mu I^2 / (16 \pi) \end{aligned}$$

検算: 最終式から半径 a が消える。これは一様電流分布という本問の条件で得られる。

例題3 複合・ひっかけ: RMSから三相整流平均電圧を求める

三相線間電圧のRMSが $V_{ab}=220\text{ V}$ 。理想三相全波整流の平均直流電圧 E_d を瞬時値の積分から求めよ。

220 V は波高値ではなくRMSなので、 $V_m=\sqrt{2}V_{ab}$ 。

$$\begin{aligned} E_d &= (6/(2\pi)) \int [-\pi/6 \rightarrow \pi/6] \sqrt{2}V_{ab} \cos \theta \, d\theta \\ &= (3\sqrt{2}/\pi)V_{ab} \\ &= (3\sqrt{2}/\pi) \times 220 = \text{約}297\text{ V} \end{aligned}$$

RMS 220 V をそのまま $\cos \theta$ の振幅へ入れると $\sqrt{2}$ が欠ける。平均値は実際の瞬時波形を一周期で積分して求める。

12. 過去問でどう出るか

公式過去問	本Topicの対象	教材の対応
R7 一次 理論 問2 (2)	結合コイル磁気エネルギー、角度依存相互項	§ 7 結合コイル
R6 一次 理論 問2 (1)～(2)	$H(r)$ 、磁気エネルギー密度、体積積分	§ 7、例題2
R4 二次 機械・制御 問3 (1)	RMS→波高値、三相整流平均値積分	§ 4～§ 5、例題3
R3 一次 理論 問2 (4)～(5)	一周期損失、 $P_{avg}=fE_{cycle}$	§ 4
R2 一次 理論 問2 (1)～(5)	$(1/2)LI^2$ 、鎖交磁束保存、外力仕事	§ 7～§ 8
H25 一次 理論 問1 (1)～(5)	$(1/2)CV^2$ 、一定電圧、電源授受、外力仕事	§ 6

13. 公式・解法まとめ

電力→エネルギー: $E = \int P dt$

力→仕事: $W = \int F dx$

平均値: $x_{avg} = (1/T) \int x(t) dt$, $P_{avg} = fE_{cycle}$

RMS: $x_{rms} = \sqrt{(1/T) \int x^2 dt}$, 正弦波 $X_m = \sqrt{2}X_{rms}$

電界: $w_e = (1/2) \epsilon E^2$, $W = (1/2) CV^2$

磁界: $w_m = (1/2) \mu H^2$, $W = (1/2) LI^2$

結合コイル: $W = (1/2) L1I1^2 + (1/2) L2I2^2 + MI1I2$

固定EXAM_ALIGNMENT: 一次5問+二次1問、計6問・16対象項目。制作前再導出・公式照合16/16
PASS。完成後独立再解答は後続工程で実施する。